

行业配置策略：高频宏观因子

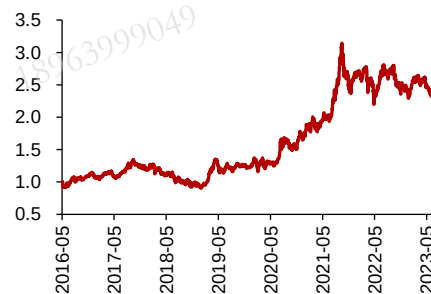
华泰研究

2023年6月10日 | 中国内地

深度研究

研究员	林晓明
SAC No. S0570516010001	linxiaoming@htsc.com
SFC No. BPY421	+(86) 755 8208 0134
研究员	徐特, PhD
SAC No. S0570523050005	xute@htsc.com
	+(86) 10 6321 1166

宏观视角下的行业景气投资策略



资料来源：Wind，华泰研究

基于高频宏观因子构建行业轮动策略，补足行业景气投资宏观视角的一环

华泰金工团队持续深耕基本面轮动系列研究，提出了包括宏观、中观、微观三个视角的行业景气投资框架。前期报告已构建了中观和微观视角的行业轮动策略，我们一直在进行样本外跟踪；本文重点突破宏观视角的行业轮动策略。首先，采用 factor mimicking 构建增长等 7 个高频宏观因子。然后，动态捕捉宏观-行业盈利能力变化 Δg 、宏观-估值水平变化 ΔPB 映射关系；利用真实财务数据延迟发布的特点，使用高频宏观因子实时预测 Δg 和 ΔPB 的状况，重点挖掘 $\Delta g > 0 / \Delta PB > 0$ 即戴维斯双击的品种。2016-04-30 至 2023-05-31，策略相对行业等权基准的年化超额收益是 10.06%。

采用自上而下的 factor mimicking 构建 7 个高频宏观因子

采用自上而下的 factor mimicking，共构建了增长、生活端通胀、生产端通胀、无风险利率、信用利差、期限利差、汇率等 7 个高频宏观因子。其中 factor mimicking 是指构建一个资产组合，使该组合同比收益率走势与宏观指标同比增速走势较为接近；“自上而下”是指从数学统计和经济学逻辑出发，确定各宏观维度代理资产。对于代理资产，我们采用同比波动率倒数加权的方法，构建宏观因子组合。高频宏观因子为投资者提供了一个可直接投资宏观观点的工具，也可以视作买方的宏观预期指数。

构建宏观风险配置模型，将宏观观点转化为各行业建议配置比例

由于宏观-行业映射关系在动态变化，不同宏观环境下应该配置什么行业并没有固定的答案。对此，我们构建了宏观风险配置模型，能够将投资者对宏观环境的观点转化为不同行业的配置比例。宏观风险配置模型的基本思想是：如果认为某个维度宏观因子将会上行，自然希望行业组合在这个因子上能够暴露得多一些，以获得因子上行带来的收益；若判断某个宏观因子将会下行也是类似的道理。上述逻辑可以用凸二次优化器表达。本文举了 2023 年 1 月的例子，把“强复苏”观点转化为行业配置建议。

基于高频宏观因子预测 Δg 和 ΔPB ，捕捉行业的戴维斯双击机会

结合行业盈利能力变化 Δg 和估值水平变化 ΔPB ，可以捕捉行业的戴维斯双击机会。以行业 ROE_TTM 季度差分作为 Δg 的代理变量，以实时 PB 对数的季度差分作为 ΔPB 的代理变量。其中实时 PB 等于实时总市值/实时净资产。通过滚动回归建立动态的宏观- Δg 映射关系和宏观- ΔPB 映射关系。利用真实 ROE_TTM 和净资产延迟发布的特点，我们使用高频宏观因子实时预测 Δg 和 ΔPB 的状况。最后使用 Δg 和 ΔPB 的预测值设计复合因子，构建了行业戴维斯双击策略。本文还检验了高频宏观因子体系的冗余性。

风险提示：构建高频宏观因子的前提条件是相对稳定的宏观-大类资产映射关系，历史规律或失效；宏观环境对行业盈利能力和估值水平的影响可能随着行业所处生命周期不同阶段而改变；报告中涉及到的具体行业不代表任何投资意见，请投资者谨慎、理性地看待。

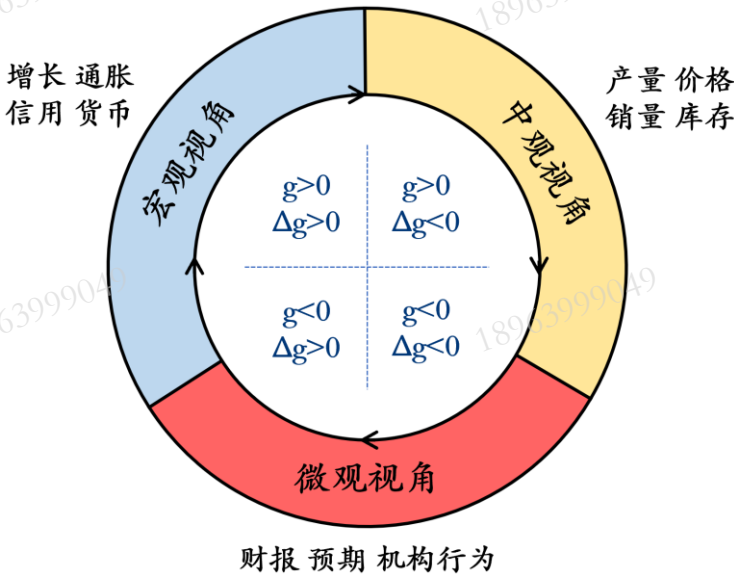
正文目录

本文研究导读.....	3
自上而下构建高频宏观因子.....	5
增长.....	5
生活端通胀.....	7
生产端通胀.....	7
无风险利率.....	8
信用利差.....	8
期限利差.....	8
汇率.....	9
应用一：根据宏观观点确定优势行业.....	10
应用二：捕捉行业的戴维斯双击机会.....	14
宏观-行业 Δg 映射关系.....	14
宏观-行业 ΔPB 映射关系.....	16
高频宏观因子体系的冗余性检验.....	17
参考文献.....	18
风险提示.....	18

本文研究导读

过去五年时间里，华泰金工团队持续深耕基本面轮动系列研究。在行业轮动主题上，我们提出了包括宏观、中观、微观三个视角的行业景气投资框架。

图表1：华泰金工行业景气投资框架



资料来源：华泰研究

景气投资要回答的问题是行业现在处于一轮周期的什么位置。围绕行业的盈利能力 g 及其一阶导 Δg ，我们可以把一轮行业周期划分为 4 个阶段，如上图所示。其中，景气投资主要关注 $g<0/\Delta g>0$ 、 $g>0/\Delta g>0$ 、 $g>0/\Delta g<0$ 这三个象限，着重挖掘已经处于 $g>0/\Delta g>0$ 的品种开展右侧投资，而规避处于 $g<0/\Delta g<0$ 的行业。为了确定行业 g 和 Δg 的状态，通常需要结合宏观、中观、微观等视角的信息，来提升判断的准确性和可靠性。三个视角代表性的研报如下表所示。对于中观和微观视角，前期报告中均已构建了行业轮动策略，我们一直在进行样本外跟踪；对于宏观视角，前期报告主要为本研究作铺垫。

图表2：行业景气投资代表性深度研究总结

研究视角	报告标题	发布时间	主要内容
宏观视角	《行业配置策略：宏观因子视角》	2020-08-04	尝试使用 Factor mimicking 构建高频宏观因子，提出了行业层面动态投资时钟构想
	《行业配置策略：投资时钟视角》	2021-07-06	构建中国宏观领先指数，采用静态投资时钟思路，确定不同宏观状态下的优势行业
中观视角	《行业配置策略：中观景气视角(2)》	2022-07-18	使用各行业产量、价格、销量、库存等基本面数据，对行业财务状况进行实时预测
微观视角	《行业配置策略：景气度视角》	2020-11-05	从真实财报和分析师一致预期数据入手，精选指标构建微观视角行业景气打分体系
	《行业配置策略：机构调研视角》	2021-03-28	机构调研次数和个股表现存在一定关联，基于个股调研数据评估行业的机构关注度
	《行业配置策略：资金流向视角》	2021-11-05	对北向、两融、ETF 等各类主力资金行为进行回溯，北向资金行为更贴近景气投资

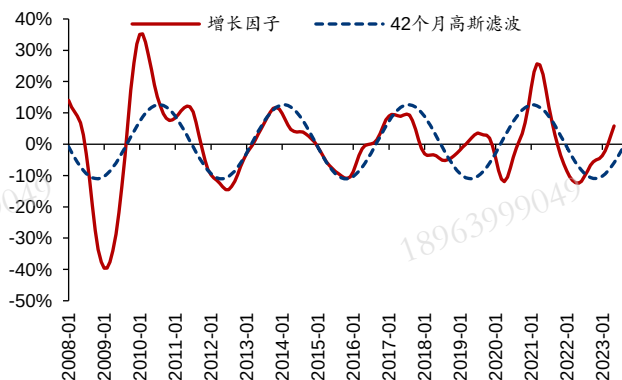
资料来源：华泰研究

宏观视角的难点在于如何建立宏观-行业映射关系。前期报告《行业配置策略：投资时钟视角》（2021-07-06）构建了由增长、通胀、信用、货币等国内宏观领先因子构成的投资时钟模型，通过统计和比较历史上不同宏观状态下各行业的表现，构建静态的宏观-行业映射关系。不过，由于行业所处生命周期变化、产业政策和事件冲击，行业对不同宏观状态的适应能力在不断发生变化。历史上特定宏观状态下表现优异的行业，在未来相似宏观状态下不一定依旧表现亮眼。这会导致行业层面的投资时钟模型在样本外的表现并不稳定。

本研究把目光聚焦于动态的宏观-行业映射关系。在前期报告《行业配置策略：宏观因子视角》（2020-08-04）中，我们基于宏观风险配置模型提出了动态投资时钟的概念，其核心就是动态的宏观-行业映射关系。不过宏观风险配置模型并不是一个独立可回测的策略，依赖投资者给出宏观观点。构建可回测的策略是本研究需要突破的重心。

宏观风险配置模型使用了滚动回归，这是用来动态捕捉宏观-行业映射关系的有效方法。回归的自变量是宏观因子。前期报告《行业配置策略：投资时钟视角》构建的国内宏观领先因子是月频序列，如果作为自变量，可能会面临样本量不足。因此，我们需要构建更高频的宏观因子。在前期报告《行业配置策略：宏观因子视角》中，我们对高频宏观因子开展过初步探索，本研究将在此基础上进行完善。回归的因变量跟行业景气度相关，究竟是选择股价还是选择财务指标，本研究将进行讨论。

图表3：国内增长因子及其基钦周期滤波



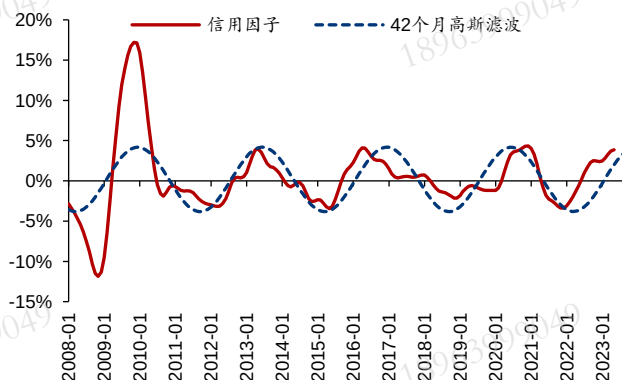
资料来源：Wind，华泰研究

图表4：国内通胀因子及其基钦周期滤波



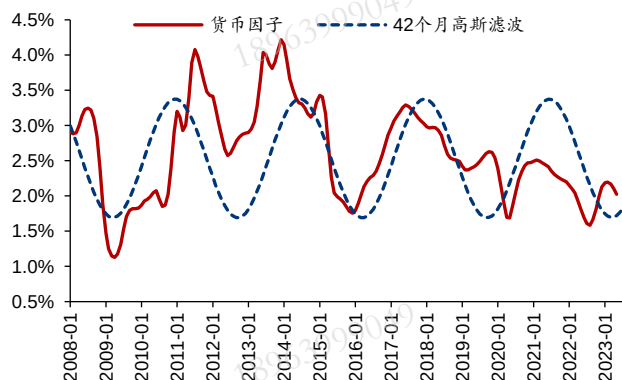
资料来源：Wind，华泰研究

图表5：国内信用因子及其基钦周期滤波



资料来源：Wind，华泰研究

图表6：国内货币因子及其基钦周期滤波



资料来源：Wind，华泰研究

后文共包括三部分。第一部分主要介绍高频宏观因子的构建过程。第二部分将重新阐述宏观风险配置模型的基本思想和原理。第三部分借鉴了戴维斯双击理论的思想，构建了宏观视角下的行业景气投资策略，是本文的亮点。

自上而下构建高频宏观因子

高频宏观因子的构建思路是 **factor mimicking**(SSGA, 2014)。Factor mimicking 的基本假设是资产价格是最及时的能够反映宏观状态的指标；具体做法是构建一个资产组合，如果该组合的同比收益率走势与宏观指标同比增速走势较为接近，则该组合被称作宏观因子组合。因为资产组合的净值是高频的，所以 factor mimicking 的结果也是高频的。

其中，factor mimicking 又包括自上而下的方法和自下而上的方法。海外对冲基金采用自下而上方法的居多，如 Invesco(2017)，其基本思想是对典型大类资产的收益率进行主成分分析，每个主成分都是一个资产组合，并将各主成分组合同比收益率走势与常见宏观指标同比增速走势依次比对，以赋予各主成分组合宏观经济含义。这种方法的优势是能够与待配置的资产体系保持一致，不容易遗漏关键的宏观维度，但并不稳定，随着建模窗口和样本数量的改变，各主成分的方差贡献率随之改变，各主成分的排序可能发生变化，从而导致其宏观经济含义随之改变，如第一主成分可能时而代表增长、时而代表通胀。

对此，我们采用自上而下的方法：首先，确定待建模的宏观维度，本研究共纳入增长、生活端通胀、生产端通胀、无风险利率、信用利差、期限利差、汇率等 7 个维度。然后，从数学统计和经济学逻辑的角度，确定各宏观维度代理资产。最后，采用同比波动率倒数加权的方法，构建宏观因子组合。下文将以增长为例，详细介绍宏观因子组合构建步骤；其他几个因子主要展示最终的构建结果。本部分数据展示截至 2023-04-30。

图表7：各宏观维度常见的宏观指标及其代理资产

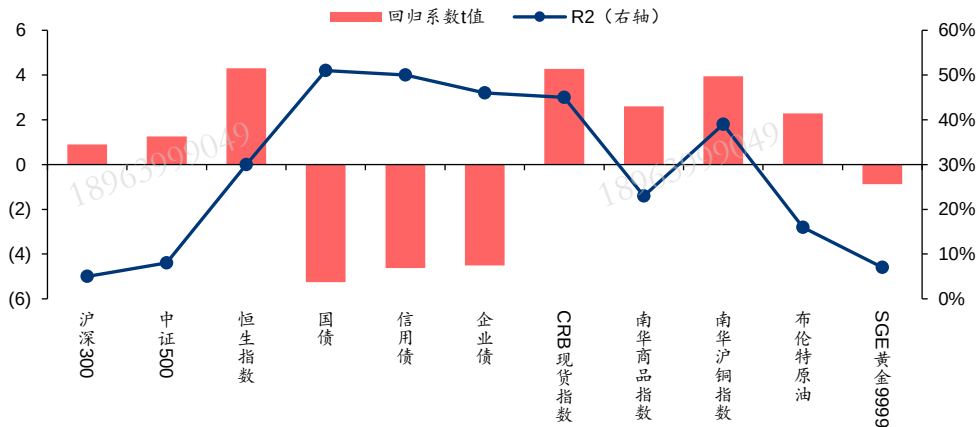
宏观维度	宏观指标	代理资产	上行含义
增长	PMI 虚拟同比等	多：恒生指数、CRB 工业现货、南华沪铜指数 空：7-10 年国债净价指数	经济景气
生活端通胀	CPI 同比	多：南华生猪指数	通胀上行
生产端通胀	PPI 同比	多：ICE 布油、南华螺纹钢指数、南华动力煤指数	通胀上行
无风险利率	1 年期国债到期收益率	多：1-3 年国债财富指数、货币基金指数	货币宽松
信用利差	3 年期 AA 企业债到期收益率- 3 年期国债到期收益率	多：1-3 年企业债 AA 财富指数 空：1-3 年国债财富指数	信用利差收窄
期限利差	10 年期国债到期收益率- 1 年期国债到期收益率	多：7-10 年国债财富指数、中证 800 成长 空：1-3 年国债财富指数、中证 800 价值	期限利差收窄
汇率	美元兑人民币中间价	多：伦敦金现 空：SGE 黄金 9999	人民币升值

资料来源：Wind，华泰研究

增长

前期报告《行业全景画像：宏观因子视角》(2020-03-26)选取了 PMI 虚拟同比、基建投资和工业企业利润总额的同比增速作为增长维度代理指标，以典型股债商资产收盘价的对数同比序列为因变量，在样本内（2010 年至 2020 年）开展有放回抽样（Bootstrap）的一元线性回归，并记录回归系数 t 值和 R² 的中位数。结果显示，权益资产中，恒生指数表现对经济增长更为敏感；债券资产表现和经济增长长期呈负相关关系；商品资产中，工业品的表现和经济增长的相关性较高。

图表8：增长代理指标对典型股债商资产表现的解释度



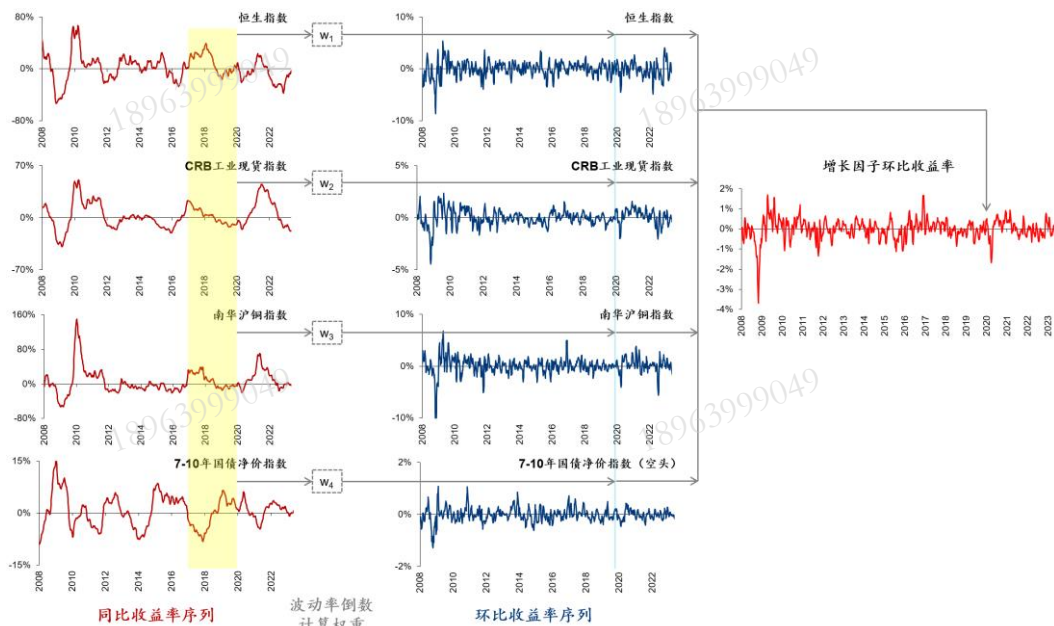
注：数据引用自前期报告《行业全景画像：宏观因子视角》（2020-03-26）

资料来源：Wind，华泰研究

据此选择 7-10 年国债净价指数(CBA00652.CS)的空头序列和恒生指数(HSI.HI)、CRB 工业现货指数(CRBRI.RB)、南华沪铜指数(NH0012.NHF)的多头序列，来构建周频的增长因子组合。Factor mimicking 步骤如下：

- 1) 对每个资产的收盘价序列开展滚动 4 周移动平均，取每周五的数值，得到周频收盘价序列，目的是为了降低交易噪声的干扰；
- 2) 计算周频收盘价序列的周度环比收益率和年度同比收益率；其中，国债总净价指数的计算结果需要乘以-1，以得到空头序列；
- 3) 计算滚动 3 年各代理资产年度同比收益率序列的标准差，对标准差的倒数归一化，作为增长因子组合中各代理资产的权重序列；
- 4) 用权重序列对各代理资产周度环比收益率序列进行加权，得到增长因子组合的周度环比收益率；加 1 后通过累乘可以还原为增长因子组合的周频净值序列。

图表9：增长因子的 factor mimicking 核心步骤示意图



资料来源：Wind，华泰研究

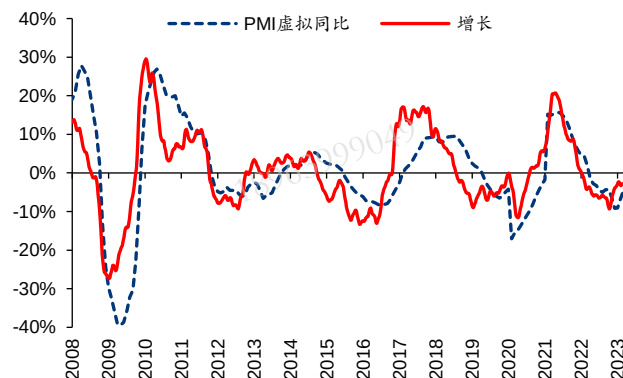
下图展示了增长因子组合净值及其同比。不难发现，增长因子组合净值同比与 PMI 虚拟同比具有较高的相关性。增长因子甚至还具有一定的领先性。这说明资产价格的确能够反映宏观状态。从某种程度上来说，高频宏观因子可以视为买方的宏观预期指数。

图表10：增长因子组合净值走势



资料来源：Wind，华泰研究

图表11：增长因子组合净值同比与 PMI 虚拟同比



资料来源：Wind，华泰研究

生活端通胀

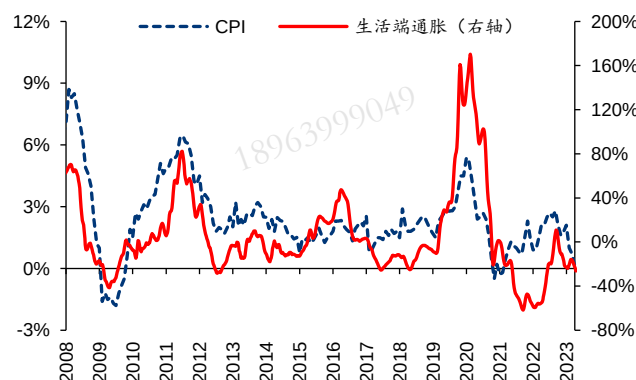
生活端通胀的代理资产是南华生猪指数(NH0056.NHF)。因为生猪期货上市时间较晚，所以 2021-03 之前使用猪肉大宗价(S0066840)和猪肉批发价(S5065106)的序列拼接。

图表12：生活端通胀因子组合净值走势



资料来源：Wind，华泰研究

图表13：生活端通胀因子组合净值同比与 CPI 同比



资料来源：Wind，华泰研究

生产端通胀

生产端通胀的代理资产是布伦特原油(B00.IPE)、南华螺纹钢指数(NH0016.NHF)、南华动力煤指数(NH0030.NHF)。其中，螺纹钢和动力煤期货上市时间较晚，所以 2009-04 之前南华螺纹钢指数使用螺纹价格指数(S5711190)序列拼接，2014-12 之前南华动力煤指数使用动力煤平仓价(S5104572)的序列拼接。

图表14：生产端通胀因子组合净值走势



资料来源：Wind，华泰研究

图表15：生产端通胀因子组合净值同比与 PPI 同比

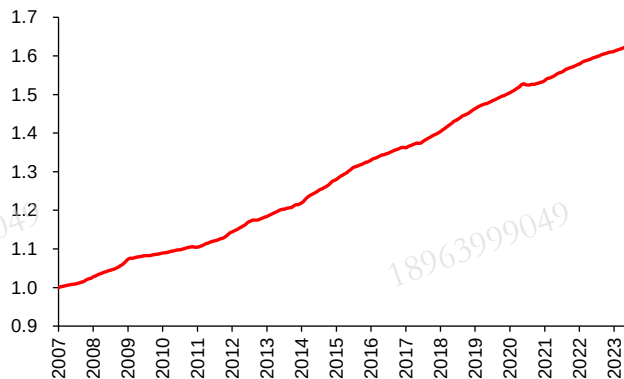


资料来源：Wind，华泰研究

无风险利率

在中国，短久期国债和短期货币市场工具是公认的几乎零风险资产。因此，无风险利率的代理资产选择 1-3 年国债财富指数(CBA00621.CS)、货币基金指数(H11025.CSI)。无风险利率因子组合净值同比与 1 年期国债收益率基本呈现负相关关系，这是因为固定收益类资产的价格和利率走势是负相关关系。

图表16：无风险利率因子组合净值走势



资料来源：Wind，华泰研究

图表17：无风险利率因子组合净值同比与 1Y 国债收益率

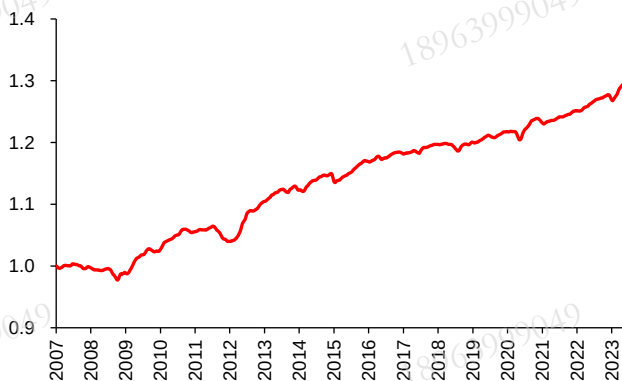


资料来源：Wind，华泰研究

信用利差

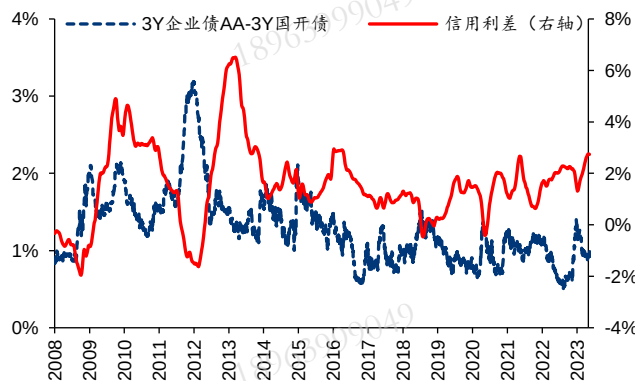
市场通常用“3 年期 AA 企业债到期收益率-3 年期国开债到期收益率”作为信用利差的代理指标。基准之所以用国开债而不是国债，是为了消除税率的影响——企业债和国开债的利息部分都没有税收优惠，而国债是免税资产；之所以用较短久期的利率，是为了消除流动性风险的影响。相应地，我们选择 1-3 年企业债 AA 财富指数(CBA04021.CS)的多头序列和 1-3 年国开债财富指数(CBA02521.CS)的空头序列，来构建信用利差因子组合。信用利差因子组合净值同比与信用利差同样呈现负相关关系，这是因为信用利差越大，意味着企业债的违约风险越高，价格越便宜。

图表18：信用利差因子组合净值走势



资料来源：Wind，华泰研究

图表19：信用利差因子组合净值同比与 3Y 企业债 AA-3Y 国开债



资料来源：Wind，华泰研究

期限利差

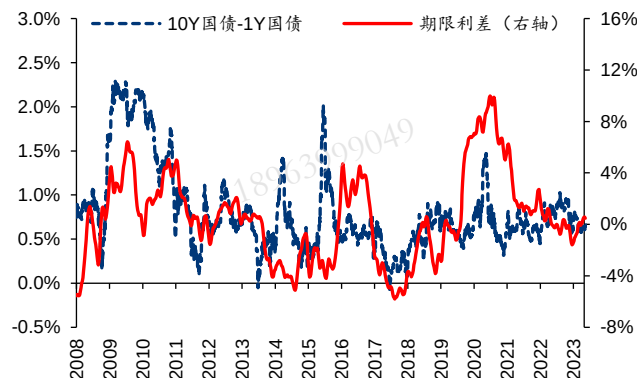
7-10 年国债财富指数(CBA00651.CS)和 1-3 年国债财富指数(CBA00621.CS)的多空组合刻画了狭义期限利差。本文研究目的是开展行业轮动。针对权益市场，我们进一步用中证 800 成长(H30355.CSI)和中证 800 价值(H30356.CSI)的多空组合来刻画广义期限利差。这是因为对于成长股，投资者更关注远期的增长确定性；而对于价值股，投资者更关注当期的业绩弹性；可以说成长股与价值股的本质区别在于久期的差异。最后，我们再把狭义和广义的期限利差因子组合作为两个资产，合成最终的期限利差因子组合。

图表20：期限利差因子组合净值走势



资料来源：Wind，华泰研究

图表21：期限利差因子组合净值同比与 10Y 国债-1Y 国债



资料来源：Wind，华泰研究

汇率

汇率的 factor mimicking 基于无抛补利率平价定律——套利行为使得国际金融市场上以不同货币计价的同类资产的收益率趋于一致。记 r_d 为以本币计价的资产收益率， r_f 为以外币计价的同类资产收益率， E 为间接标价法下的即期汇率， E^* 为间接标价法下的远期汇率。如果市场是有效的，那么无抛补利率平价定律可由下式表达：

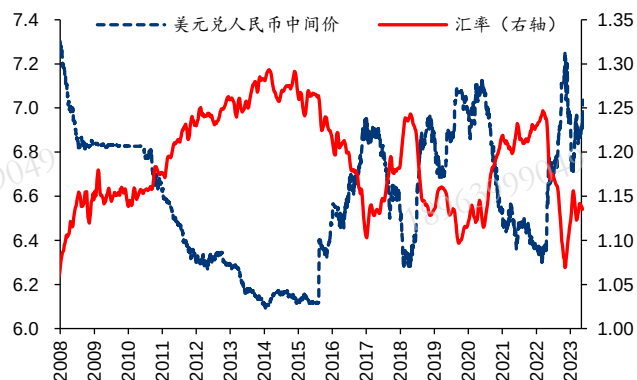
$$(1 + r_d) \frac{E^*}{E} = (1 + r_f)$$

适当变形可得：

$$\frac{E^* - E}{E} \approx r_f - r_d$$

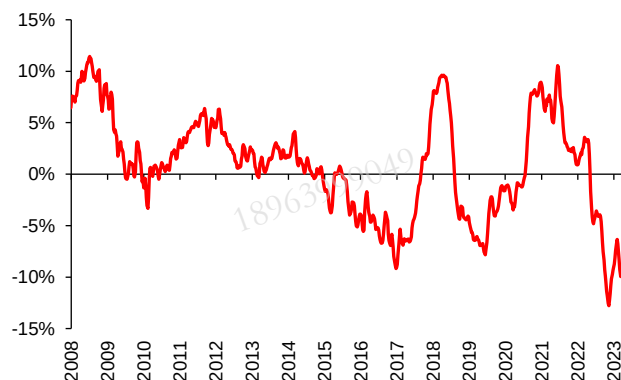
上式的意思是：预期汇率变化率近似等于以本币计价的资产收益率减去以外币计价的同类资产收益率。这为汇率因子组合构建提供了一种思路——使用多上海金(AU9999.SGE)和空伦敦金现(SPTAUUSDOZ.IDC)的组合来构建汇率因子组合。由于我国的汇率一直受到不同程度的管制，两地黄金市场相对更市场化，因此汇率因子更能反映市场参与者对未来汇率变化的预期。因为我们构建的是间接标价下的汇率因子组合，所以其净值走势和直接标价下的美元兑人民币中间价正好相反。

图表22：汇率因子组合净值与美元兑人民币中间价



资料来源：Wind，华泰研究

图表23：汇率因子组合净值同比走势



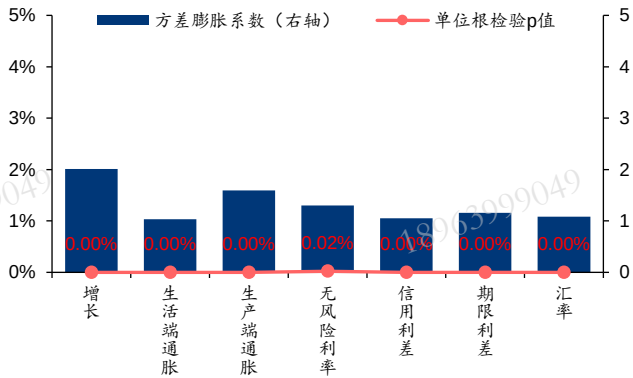
资料来源：Wind，华泰研究

应用一：根据宏观观点确定优势行业

高频宏观因子为投资者提供了一个可直接投资宏观观点的工具，例如我们看好未来经济增长的话，我们直接购买增长因子组合即可。不过，权益投资者更关心的是经济增长究竟利好哪些行业。对此，本部分将构建一个优化器，能够将投资者对于宏观环境的观点转化为不同行业的配置比例。

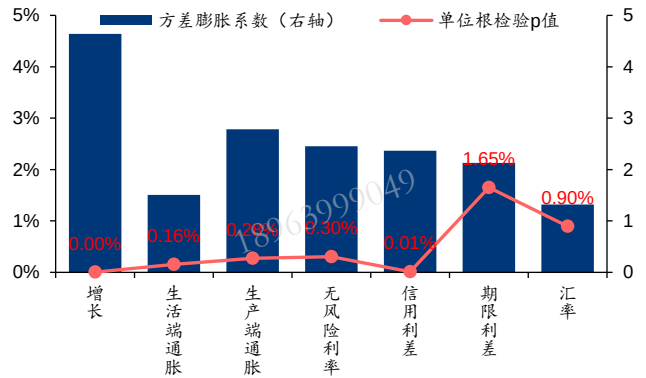
在讲解优化器原理之前，先来看一下各宏观因子对不同大类资产和行业的解释度。我们采用多元线性回归，以大类资产或者行业指数 4 周超额收益率为因变量，以宏观因子组合 4 周收益率为自变量。为了提升回归结果的稳健性，采用 Bootstrap，在考察区间内随机抽取 1000 组长度 100 周至 300 周不等的连续样本，记录各宏观因子回归系数 t 统计量的中位数和总解释度 R^2 的中位数。注意，我们之所以使用 4 周收益率而非同比，是因为 4 周收益率序列在平稳性和共线性特征上优于同比序列。平稳性检验采用 ADF 检验，p 值越小表明序列的平稳性越好；共线性检验参考前期报告《中国第二产业景气轮动策略》（2022-10-26）中使用的方差膨胀系数，数值越小表明共线性程度越低。

图表24：宏观因子组合 4 周收益率平稳性和共线性检验结果



资料来源：Wind，华泰研究

图表25：宏观因子组合同比平稳性和共线性检验结果



资料来源：Wind，华泰研究

下表依次展示了大类资产和行业指数在 2009-12-31 至 2016-06-30、2016-06-30 至 2022-12-31 这两个考察区间内的回归结果。这两段没有交集的考察区间内，存在一些相对稳定的宏观-大类资产映射关系，如经济景气利好权益资产而利空债券资产、流动性宽松利好债券资产、期限利差收窄利好长久期利率债和偏成长风格的中证 1000 等。不过不难发现，宏观-大类资产映射关系也不是一成不变的，如随着人民币国际化进程和北向资金的加入，汇率对 A 股尤其是沪深 300 的影响力有所增加；近些年增长因子对股债资产的解释度显著增加等。相对稳定的宏观-大类资产映射关系也为大类资产投资时钟模型的有效性奠定了坚实的基础，详见前期报告《华泰大类资产策略体系介绍》（2023-04-18）。

图表26：考察区间 2009-12-31 至 2016-06-30 宏观因子对大类资产的解释度

资产名称	Wind 代码	增长	生活端通胀	生产端通胀	无风险利率	信用利差	期限利差	汇率	总解释度 R^2
		↑经济景气	↑通胀上行	↑通胀上行	↑货币宽松	↑利差收窄	↑利差收窄	↑人民币升值	
沪深 300	000300.SH	3.594	1.276	-2.856	3.436	-1.087	-3.714	-2.049	37.40%
中证 500	000905.SH	5.580	0.993	-3.247	3.798	-1.869	1.917	-0.775	25.43%
中证 1000	000852.SH	5.624	1.065	-2.774	3.787	-1.789	3.658	-0.179	25.88%
恒生指数	HSI.HI	2.588	0.378	-1.130	1.060	1.399	-2.153	0.577	19.57%
1-3 年国债财富指数	CBA00621.CS	0.001	0.229	-0.803	8.027	-2.246	0.918	0.016	45.43%
7-10 年国债财富指数	CBA00651.CS	-0.714	0.965	-2.172	4.676	-0.206	1.566	-3.224	40.24%
国开债总财富指数	CBA02501.CS	-0.582	1.412	-0.839	5.215	-0.478	1.425	-1.633	32.72%
企业债总财富指数	CBA02001.CS	0.074	0.981	0.062	5.888	1.434	2.213	-0.318	35.34%
南华工业品指数	NH0200.NHF	1.865	3.937	2.704	1.331	-1.642	-0.805	-0.511	35.23%
南华农产品指数	NH0300.NHF	0.066	1.432	1.084	2.070	0.221	-1.558	-1.641	8.52%
布伦特原油	B.IPE	3.813	0.674	0.428	0.246	0.744	5.033	0.150	31.40%
上海金	AU9999.SGE	1.966	-0.533	-0.140	5.519	-2.856	-0.966	2.334	29.21%

资料来源：Wind，华泰研究

图27：考察区间 2016-06-30 至 2022-12-31 宏观因子对大类资产的解释度

资产名称	Wind 代码	增长	生活端通胀	生产端通胀	无风险利率	信用利差	期限利差	汇率	总解释度 R ²
		↑经济景气	↑通胀上行	↑通胀上行	↑货币宽松	↑利差收窄	↑利差收窄	↑人民币升值	
沪深 300	000300.SH	1.368	1.450	1.199	-2.152	-1.758	4.074	1.786	27.82%
中证 500	000905.SH	2.363	-1.255	-0.403	-0.418	0.174	5.791	0.907	25.50%
中证 1000	000852.SH	2.130	-1.984	-0.580	-0.203	0.861	5.969	0.634	25.74%
恒生指数	HSI.HI	2.932	0.270	-0.055	-0.562	-1.000	0.774	0.872	17.75%
1-3 年国债财富指数	CBA00621.CS	-4.027	1.629	-0.272	2.376	-5.360	-1.252	3.645	71.42%
7-10 年国债财富指数	CBA00651.CS	-3.207	-0.453	1.107	3.181	-0.836	1.044	1.848	47.17%
国开债总财富指数	CBA02501.CS	-4.380	-0.083	0.338	1.286	-3.567	-0.340	3.399	57.12%
企业债总财富指数	CBA02001.CS	-3.165	0.785	0.949	4.133	0.822	1.220	2.939	45.13%
南华工业品指数	NH0200.NHF	0.439	-2.607	5.611	-3.919	-4.652	1.180	-1.444	45.59%
南华农产品指数	NH0300.NHF	-3.026	1.931	4.746	-1.837	-1.603	-2.370	2.642	23.49%
布伦特原油	B.IPE	4.603	-1.718	2.303	-1.732	-1.628	0.456	-3.171	44.35%
上海金	AU9999.SGE	-2.884	1.989	1.402	-0.826	-1.441	2.060	1.314	18.61%

资料来源：Wind，华泰研究

然而，与大类资产相比，宏观-行业映射关系相对不稳定，可能原因是行业所处生命周期阶段在变化，也有产业政策和事件冲击的影响。正因为宏观-行业映射关系不稳定，特定的宏观环境下应该配置什么行业就没有固定的答案，就需要构建优化器来辅助决策。

图28：考察区间 2009-12-31 至 2016-06-30 宏观因子对行业指数的解释度

资产名称	Wind 代码	增长	生活端通胀	生产端通胀	无风险利率	信用利差	期限利差	汇率	总解释度 R ²
		↑经济景气	↑通胀上行	↑通胀上行	↑货币宽松	↑利差收窄	↑利差收窄	↑人民币升值	
石油石化	CI005001.WI	0.365	-0.953	-1.415	-1.180	2.349	-1.146	-0.378	8.57%
煤炭	CI005002.WI	1.290	0.630	-1.077	0.377	0.881	-4.026	-1.210	23.05%
工业金属	CI005107.WI	3.949	-0.038	-0.827	2.720	1.043	0.018	-1.564	17.26%
稀有金属	CI005188.WI	1.253	1.912	1.265	2.690	-0.356	0.398	-0.246	10.58%
钢铁	CI005005.WI	-0.082	0.344	-0.661	1.973	0.590	-3.162	-0.034	12.94%
基础化工	CI005006.WI	-1.258	-1.464	2.796	0.767	-0.414	2.942	1.266	21.93%
建材	CI005008.WI	-1.610	0.240	1.563	-0.136	2.886	-3.003	1.582	10.77%
电力及公用事业	CI005004.WI	-1.084	-1.419	-0.829	-0.871	0.742	-1.223	-2.190	11.38%
交通运输	CI005024.WI	0.104	-0.134	-0.491	0.571	-0.017	-3.208	1.787	15.89%
建筑	CI005007.WI	0.656	0.212	-3.182	0.357	-1.675	-3.207	-2.890	29.89%
机械	CI005010.WI	4.891	1.541	-4.225	3.681	-0.959	1.776	3.367	35.94%
电力设备及新能源	CI005011.WI	4.023	0.789	-2.798	2.090	-1.512	5.348	1.391	25.87%
国防军工	CI005012.WI	1.870	1.271	0.601	0.392	-0.614	0.482	-0.531	10.21%
汽车	CI005013.WI	-2.712	0.746	3.379	0.441	3.119	-1.511	0.837	14.48%
家电	CI005016.WI	-3.573	-3.590	3.561	-2.466	-0.533	-2.796	1.387	21.99%
酒类	CI005156.WI	0.874	0.254	-2.020	1.331	-0.755	-0.264	-2.767	11.57%
食品	CI005823.WI	-1.962	-2.240	1.799	-5.149	2.851	-1.082	-0.655	24.98%
饮料	CI005822.WI	-0.901	-1.082	0.555	-3.188	2.598	0.672	-1.953	16.87%
农林牧渔	CI005020.WI	0.325	0.805	0.703	-0.567	1.901	0.944	0.988	9.66%
商贸零售	CI005014.WI	1.567	0.017	-1.696	-0.738	0.478	0.571	-0.305	4.07%
消费者服务	CI005015.WI	2.502	-1.117	-1.233	1.558	-1.589	4.337	4.175	27.58%
纺织服装	CI005017.WI	1.244	0.735	-0.752	4.105	0.124	3.422	2.451	27.80%
轻工制造	CI005009.WI	1.773	-2.327	-0.487	0.164	-0.332	5.110	1.716	25.68%
医药	CI005018.WI	-1.046	-1.925	2.103	-1.830	-0.633	5.786	1.396	36.62%
电子	CI005025.WI	0.176	-2.201	1.221	-2.715	-1.263	7.111	1.870	40.38%
通信	CI005026.WI	2.487	-1.009	-2.057	-0.803	-2.636	7.899	-0.093	34.96%
计算机	CI005027.WI	0.751	1.521	-0.371	1.309	-3.256	6.062	1.364	30.91%
传媒	CI005028.WI	-0.050	0.911	-0.057	-2.479	-1.522	3.634	-0.777	17.22%
银行	CI005021.WI	-4.212	0.906	2.453	-0.328	2.290	-7.876	-0.596	34.53%
非银行金融	CI005022.WI	-3.216	0.852	1.902	0.853	-0.377	-7.315	-1.191	37.27%
房地产	CI005023.WI	-3.951	0.966	0.167	0.218	2.247	-4.963	1.065	22.10%

资料来源：Wind，华泰研究

图表29：考察区间 2016-06-30 至 2022-12-31 宏观因子对行业指数的解释度

资产名称	Wind 代码	增长	生活端通胀	生产端通胀	无风险利率	信用利差	期限利差	汇率	总解释度 R ²
		↑经济景气	↑通胀上行	↑通胀上行	↑货币宽松	↑利差收窄	↑利差收窄	↑人民币升值	
石油石化	CI005001.WI	1.363	-1.586	-0.102	1.834	1.085	-1.520	-0.309	8.59%
煤炭	CI005002.WI	-1.147	-2.975	0.992	-0.832	-0.564	-2.909	-0.596	23.64%
工业金属	CI005107.WI	0.864	-1.677	-0.660	-0.611	-0.536	-0.671	-1.721	6.08%
稀有金属	CI005188.WI	1.649	-1.682	2.025	1.937	-0.107	1.893	-1.031	19.09%
钢铁	CI005005.WI	2.026	-3.774	-1.931	1.108	0.268	-2.255	-3.643	24.73%
基础化工	CI005006.WI	3.836	-5.874	-2.378	3.845	3.815	5.504	1.392	36.58%
建材	CI005008.WI	1.150	1.346	-2.924	2.279	0.764	1.141	0.861	23.00%
电力及公用事业	CI005004.WI	-1.505	-2.352	-1.202	0.384	0.891	-5.848	-0.966	36.01%
交通运输	CI005024.WI	0.474	-1.993	-2.132	-0.751	0.256	-3.746	-0.825	23.07%
建筑	CI005007.WI	0.940	-3.245	-4.433	1.727	1.934	-3.278	-1.836	31.08%
机械	CI005010.WI	2.141	-2.336	-2.113	1.292	0.572	3.759	0.245	15.91%
电力设备及新能源	CI005011.WI	0.821	-1.075	2.411	0.530	-0.411	4.161	2.389	23.96%
国防军工	CI005012.WI	-1.037	1.220	1.861	-1.251	-1.809	5.086	3.538	30.32%
汽车	CI005013.WI	1.879	-2.725	-0.838	1.972	2.793	3.072	2.594	19.72%
家电	CI005016.WI	0.773	2.410	0.307	0.431	-0.422	-1.821	-0.642	7.23%
酒类	CI005156.WI	-1.885	2.310	2.022	-3.214	-3.280	0.047	0.867	13.33%
食品	CI005823.WI	-4.814	3.797	2.474	-2.168	-1.589	-0.988	2.972	21.36%
饮料	CI005822.WI	-4.662	4.632	4.208	-1.890	-1.111	-3.141	4.745	29.73%
农林牧渔	CI005020.WI	-2.399	3.622	-0.237	-2.465	-2.604	-1.487	1.243	19.02%
商贸零售	CI005014.WI	-1.230	-1.994	-0.647	-1.040	0.914	-0.996	-3.829	26.69%
消费者服务	CI005015.WI	0.768	2.005	1.007	-4.214	-3.469	1.531	-0.945	22.62%
纺织服装	CI005017.WI	1.032	-2.511	-2.925	2.396	3.801	-3.134	-1.520	27.19%
轻工制造	CI005009.WI	3.951	1.042	-3.496	3.591	4.644	-1.845	-0.277	27.33%
医药	CI005018.WI	-2.395	3.014	2.086	-0.837	-0.872	1.049	1.561	13.04%
电子	CI005025.WI	2.319	-0.352	-0.555	1.047	0.568	4.931	-1.026	22.60%
通信	CI005026.WI	0.715	-0.581	-1.628	2.501	3.008	3.015	-1.818	23.28%
计算机	CI005027.WI	-0.172	0.832	-0.402	2.016	2.264	4.667	0.263	28.42%
传媒	CI005028.WI	1.513	0.099	-1.800	2.321	3.494	-0.722	-0.908	13.02%
银行	CI005021.WI	0.934	2.334	-0.934	1.922	0.697	-6.385	-1.223	25.67%
非银行金融	CI005022.WI	-1.584	2.479	-0.507	-4.118	-2.355	-1.805	0.196	20.47%
房地产	CI005023.WI	-0.732	-0.270	-1.097	-1.435	-0.087	-2.808	-1.482	15.36%

资料来源：Wind，华泰研究

通过前文的多元线性回归，我们得到了宏观-资产暴露矩阵为 $\mathbf{B}$ 。设基准组合中各资产的配置比例为 $\mathbf{w}_0$ ，不难计算基准组合在各宏观因子上的总暴露 $\mathbf{E}_0 = \mathbf{w}_0 \mathbf{B}$ 。接着，我们对宏观因子发表观点，可以采用主观或定量的方法。若判断某个因子将会上行，我们自然而然希望资产组合在这个因子上能够暴露得再多一些，以获得因子上行带来的收益；若判断某个因子将会下行也是类似的道理。

上述逻辑可以用凸二次优化器来表达，与前期报告《行业配置策略，宏观因子视角》提出的宏观风险配置模型基本一致：

$$\begin{aligned} & \underset{\Delta \mathbf{w}}{\operatorname{argmin}} \lambda \Delta \mathbf{w} \Sigma \Delta \mathbf{w}' + (1 - \lambda) \sum_f [(\Delta \mathbf{w} \mathbf{B})_f - |\mathbf{E}_0|_f V_f]^2 \\ & \text{s. t.} \begin{cases} (\Delta \mathbf{w} \mathbf{B})_f V_f \geq 0, f \in P \\ (\Delta \mathbf{w} \mathbf{B})_f = 0, f \in N \\ \sum_i \Delta w_i = 0 \\ -w_{0,i} \leq \Delta w_i \leq 1 - w_{0,i} \end{cases} \end{aligned}$$

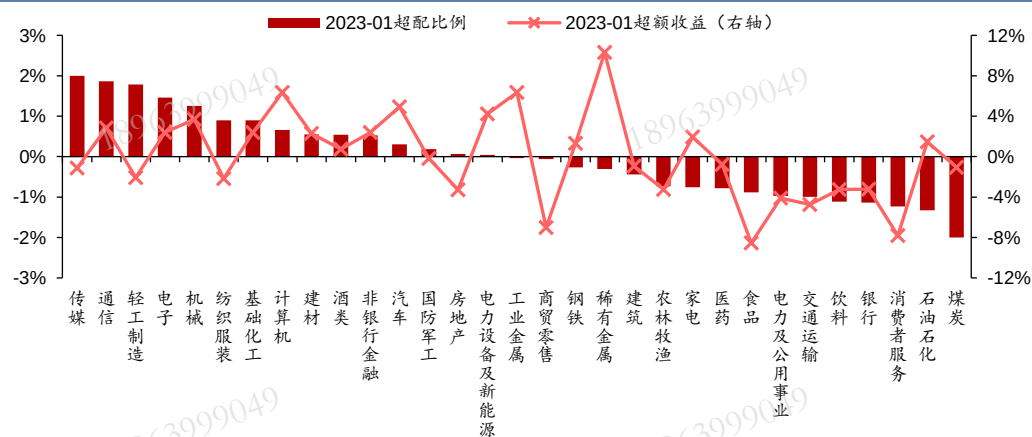
首先来看**目标函数**： Δw 是优化器待求解的决策变量，其含义是主动管理组合权重相对于基准组合的权重偏离， Σ 是资产协方差矩阵——目标函数的第一项就是跟踪误差，我们**希望主动管理组合的波动特征和基准组合尽可能接近**。 V_f 是对宏观因子 f 的观点，上行、下行和无法判断分别记作+1、-1 和 0——目标函数的第二项就是目标暴露偏离，我们**希望主动管理组合在因子 f 上的暴露能够按照宏观观点的方向偏离 100%**。举个例子，假设基准组合在增长因子上的暴露为 1.0：1) 若判断增长上行，即 $V_f=+1$ ，则主动管理组合在增长因子上的目标暴露为 2.0，目标暴露偏离就是+1.0；2) 若判断增长下行，即 $V_f=-1$ ，则主动管理组合在增长因子上的目标暴露为 0.0，目标暴露偏离就是-1.0；3) 若无法判断增长走势，即 $V_f=0$ ，则主动管理组合在增长因子上的目标暴露维持 1.0，目标暴露偏离就是 0.0。目标函数将两项按一定权重 λ 和 $1-\lambda$ 相加， λ 越大，策略越保守。

再来看**约束条件**：前两个约束条件中，我们将宏观因子分为了两类，有明确上行或下行观点的记为 **P**，无法判断的记为 **N**；对于属于 **P** 的因子，最终的暴露偏离即使无法达到目标暴露偏离，偏离方向也必须正确；对于属于 **N** 的因子，最终的暴露偏离需严格等于 0。第三个约束条件的含义是，所有资产的权重偏离之和等于 0，即既不能持有现金，也不能加杠杆；当然这一条可以根据实际情况进行修改。第四个约束的含义是，每一种资产既不能做空，也不能加杠杆；这一条同样可以根据实操进行修改，也可以对每一种资产设置更严格的配置比例的约束。

上述凸二次优化器是存在解析解的。我们举一个贴近实操的例子。在 2022-12-31，市场对于中国经济前景的看法以“强复苏”为主，那么“强复苏”应该配置什么行业呢？强复苏情景下：增长预期上行；因为通胀通常滞后于增长，所以无论是生活端通胀还是生产端通胀，大概率继续惯性下滑；无风险利率大概率收紧，但由于长短端利率的弹性有差异，期限利差的方向不易判断；企业经营改善，信用利差预期收窄；人民币升值可能性较高。据此设置 $V_{\text{增长}}=+1$ 、 $V_{\text{生活端通胀}}=-1$ 、 $V_{\text{生产端通胀}}=-1$ 、 $V_{\text{无风险利率}}=-1$ 、 $V_{\text{信用利差}}=+1$ 、 $V_{\text{汇率}}=+1$ 。

基准组合采用全体行业指数的等权组合。相应地，我们用行业等权组合作为计算行业超额收益率的基准。我们使用 2020-12-31 至 2022-12-31 共 2 年的样本开展多元线性回归，求得暴露矩阵 B ，并取 λ 等于 0 即不考虑跟踪误差。经过优化器求解，2023-01 各行业相对等权基准的推荐超配比例如下图所示。和 2023-01 各行业的实际超额收益对比，两者的相关系数是+0.36——超配比例前 10 名行业中 70% 录得了正的超额收益，超配比例后 10 名行业中 80% 录得了负的超额收益。上述结果印证了 2023-01 市场确实以交易“强复苏”预期为主。需要强调的是，宏观风险配置模型的决策正确与否，主要取决于外生给出的宏观观点是否准确。在没有宏观观点预测模型的辅助，宏观风险配置模型不是一个独立可回测的策略，只是一个辅助决策的数学工具。

图表30：2023年1月强复苏情景下各行业推荐超配比例和实际超额收益



资料来源：Wind，华泰研究

应用二：捕捉行业的戴维斯双击机会

这一部分将构建一个可回测的策略。如果延续应用一的思路，策略涉及两个关键环节。第一，构建宏观观点预测模型；第二，滚动宏观-行业暴露矩阵。对于前者，前期报告《宏观因子指数回顾、改进与应用》（2022-02-12）提出因子动量法和相位判断法，对宏观状态的判断准确率在 70%左右；对于后者，股价不仅受宏观景气度驱动，还会受到情绪面等其他因素干扰，导致回归得到的暴露矩阵信噪比较低。假设两个关键环节的准确率都是 70%的话，那么有一个环节出错的可能性将大于 50%，达不到策略的胜率要求。

宏观-行业 Δg 映射关系

对此，我们转变思路——动态捕捉宏观和行业 Δg 之间的映射关系。我们选取 2016-06-30 至 2022-12-31 的考察区间，以行业 ROE_TTM 季度差分作为 Δg 的代理变量， Δg 就是因变量，以宏观因子组合同比的 13 周（约等于 1 个季度）差分为自变量，同样记录多元线性回归的 t 统计量和总解释度 R^2 。不难发现，宏观因子对行业 Δg 的解释度显著高于宏观因子对行业指数超额收益率的解释。第二个环节面临的问题在一定程度上得到解决。

图表31：考察区间 2016-06-30 至 2022-12-31 宏观因子对行业 Δg 的解释度

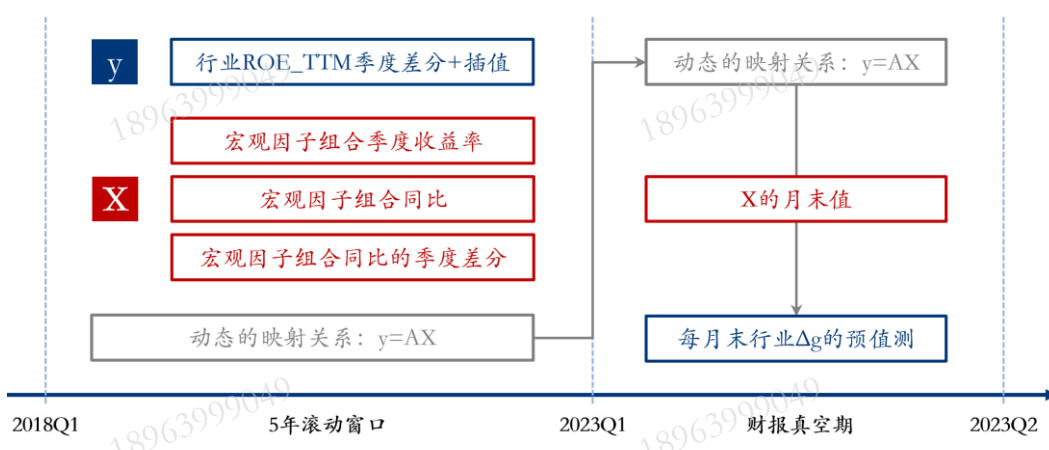
资产名称	Wind 代码	增长	生活端通胀	生产端通胀	无风险利率	信用利差	期限利差	汇率	总解释度 R^2
		↑经济景气	↑通胀上行	↑通胀上行	↑货币宽松	↑利差收窄	↑利差收窄	↑人民币升值	
石油石化	CI005001.WI	7.067	6.736	0.940	8.612	2.955	-8.628	6.846	80.68%
煤炭	CI005002.WI	0.530	-0.574	3.870	8.189	5.202	-1.292	-1.163	68.42%
工业金属	CI005107.WI	-0.996	9.120	7.555	7.674	1.390	-1.961	5.974	70.84%
稀有金属	CI005188.WI	3.345	-5.640	0.662	5.562	1.144	-2.568	-2.465	73.08%
钢铁	CI005005.WI	6.998	-1.539	1.589	16.313	6.921	-7.181	1.277	88.68%
基础化工	CI005006.WI	7.583	-0.834	3.572	15.820	6.054	-4.803	0.071	88.27%
建材	CI005008.WI	10.759	-5.174	-5.375	1.476	-1.479	-0.685	-0.752	73.75%
电力及公用事业	CI005004.WI	11.897	-3.360	-10.267	-2.417	-0.702	0.953	0.212	83.54%
交通运输	CI005024.WI	0.331	3.382	3.465	10.366	9.908	1.220	0.104	68.01%
建筑	CI005007.WI	8.955	-0.491	-2.018	4.653	1.180	-0.575	0.230	65.19%
机械	CI005010.WI	7.474	-0.576	-1.687	-0.551	-1.689	-1.032	-1.094	67.08%
电力设备及新能源	CI005011.WI	7.363	-4.166	-0.670	1.747	-0.060	-0.314	-1.142	69.62%
国防军工	CI005012.WI	-4.777	4.024	-0.666	-4.513	-4.157	-7.540	2.373	48.20%
汽车	CI005013.WI	14.757	-4.949	-3.252	9.899	4.281	-0.236	0.356	85.65%
家电	CI005016.WI	2.311	3.930	2.007	-2.383	-5.280	-4.215	2.963	50.75%
酒类	CI005156.WI	4.240	-0.508	-1.819	0.336	0.231	-3.655	-4.195	49.78%
食品	CI005823.WI	6.147	-9.677	-8.358	-9.078	-5.140	2.712	-4.487	79.50%
饮料	CI005822.WI	4.700	-1.160	-0.603	4.720	6.247	3.878	-1.264	53.58%
农林牧渔	CI005020.WI	1.901	3.319	-4.608	-3.875	-1.362	0.419	2.780	66.32%
商贸零售	CI005014.WI	8.017	1.281	-3.824	6.114	3.680	4.458	-2.279	48.82%
消费者服务	CI005015.WI	4.585	5.178	0.847	6.466	3.733	-3.848	2.243	62.33%
纺织服装	CI005017.WI	7.796	-0.873	1.640	3.921	0.984	0.352	-1.270	73.70%
轻工制造	CI005009.WI	10.234	7.239	-0.126	6.337	-2.667	-3.943	5.556	75.77%
医药	CI005018.WI	9.305	-8.287	-6.006	5.442	5.901	2.370	-4.104	68.04%
电子	CI005025.WI	9.922	4.025	3.459	20.017	9.314	-2.810	5.392	88.01%
通信	CI005026.WI	2.811	-2.681	-2.528	-5.943	-2.861	0.695	-5.998	50.22%
计算机	CI005027.WI	1.521	0.174	0.634	0.775	3.721	0.996	-2.775	43.52%
传媒	CI005028.WI	2.857	4.134	5.907	2.889	-6.168	-1.377	6.785	64.80%
银行	CI005021.WI	-1.501	5.504	3.097	0.466	-3.309	-6.673	1.848	45.90%
非银行金融	CI005022.WI	-0.899	2.886	0.129	-3.957	-0.886	-1.588	0.893	42.30%
房地产	CI005023.WI	2.396	2.504	-3.600	-0.909	2.126	0.178	0.425	50.70%

资料来源：Wind，华泰研究

我们采用整体法计算行业 ROE_TTM，并剔除*ST 成分股。计算过程需要考虑财报发布的滞后性。一般来说，4 月、8 月、10 月可以获得一季报、中报和三季报的数据。我们设计的模型恰好可以利用延迟发布的特点，来规避预测宏观观点的环节。其基本思想与前期报告《行业配置策略：中观景气视角(2)》(2022-07-18)中提到的 Nowcasting 类似——利用已发布的财报数据，构建宏观和行业盈利能力之间的映射关系，并使用高频宏观因子的最新值去实时预测尚未发布的财报信息。具体步骤如下图所示。

例如，假如要比较 2023-05-31 不同行业之间的 Δg 。首先，取 5 年滚动窗口，滚动窗口的终点是距离 2023-05-31 最近的已发布财报，即 2023 年一季度。然后，计算 2018 年一季度至 2023 年一季度各行业的 ROE_TTM 季度差分序列。因为该序列是季频序列，高频宏观因子是周频序列，所以需要 ROE_TTM 季度差分序列按照自然日进行线性插值，再使用高频宏观因子序列的时间戳，提取时间戳一致的 Δg 序列。接着，通过多元线性 Huber 回归，建立滚动窗口内从宏观因子到 Δg 的映射关系。Huber 回归是一种稳健回归，能够降低回归系数对离群样本的敏感度；对于自变量，我们尝试了宏观因子组合的 13 周（约等于 1 个季度）收益率、同比、同比的 13 周差分等三种变量，最后发现三种变量同时参与回归时，模型的预测效果最好。最后，使用距离 2023-05-31 最近的宏观因子数据，代入回归方程中，就可以得到 2023-05-31 各行业 Δg 的预测值。不难发现，上述流程中，我们并没有预测宏观观点。

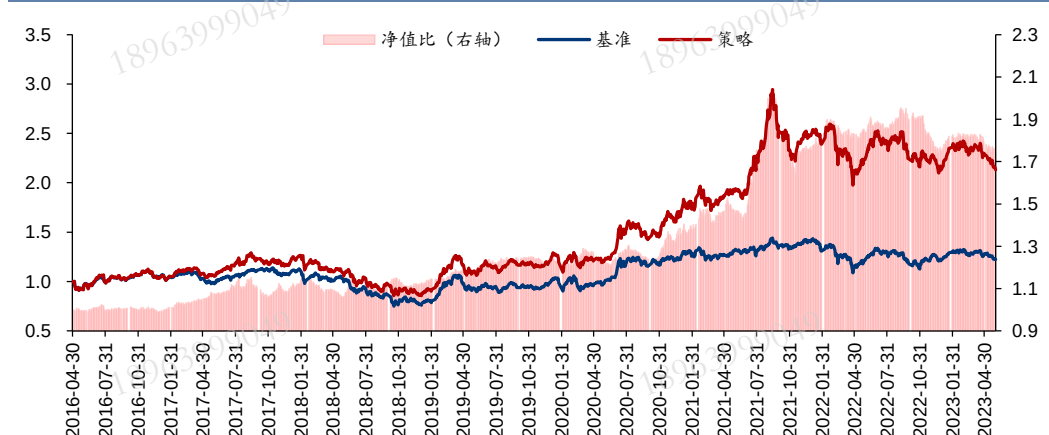
图表32：动态捕捉宏观-行业 Δg 映射关系的模型示意图



资料来源：Wind，华泰研究

每月末，我们选取 Δg 预测值最大的五个行业，在次月第一个交易日完成调仓。回测起点和前期报告《行业配置策略：中观景气视角(2)》(2022-07-18)一致，为 2016-04-30；回测终点为 2023-05-31。交易费用双边 2%。相较于行业等权基准，年化收益提升 8.64 pct。

图表33： Δg 策略回测净值曲线



资料来源：Wind，华泰研究

图表34：Δg 策略回测业绩表现

行业组合	年化收益	年化波动	夏普比率	最大回撤	卡玛比率	超额胜率	年化换手
行业等权组合	2.96%	18.79%	0.16	-33.96%	0.09	/	/
Δg 策略	11.60%	22.56%	0.51	-33.69%	0.34	63.01%	单边 3.31 倍

资料来源：Wind，华泰研究

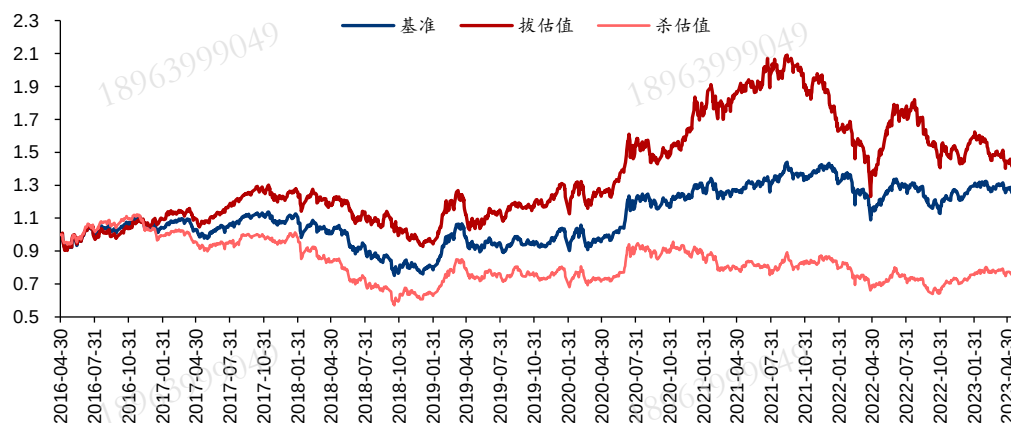
宏观-行业 ΔPB 映射关系

我们仿照上文的方式动态捕捉宏观-行业 ΔPB 映射关系。结合 Δg 和 ΔPB，就可以用来捕捉行业的戴维斯双击机会。需要注意的是，我们在计算市净率时，不是直接通过数据服务商去下载各行业 PB_LF。因为直接下载的 PB_LF，其分母延用最近已发布财报中的净资产数据，而非企业实时的净资产数据，如 5 月 PB_LF 的分母是一季报的净资产而非 5 月实时的净资产。而我们希望实时市净率等于实时的总市值除以实时的净资产。不过，因为实时的净资产数据无法获得，所以实时市净率也无法直接计算。对此，我们如法炮制，采用预测 Δg 的思路去预测 ΔPB。

同样以 2023-05-31 为例。首先，采用整体法计算 2018 年一季报至 2023 年一季报各行业净资产序列，并按照自然日进行线性插值，再使用高频宏观因子序列的时间戳，提取时间戳一致的净资产序列。同时，将日频的行业总市值序列降频为周频，和高频宏观因子序列的时间戳也保持一致。各行业的总市值序列除以净资产序列，可以得到周频的实时市净率序列。各行业 ΔPB 等于实时市净率对数的 13 周差分。接着，建立从宏观因子到 ΔPB 的多元线性 Huber 回归方程。最后，使用距离 2023-05-31 最近的宏观因子数据，代入回归方程中，就可以得到 2023-05-31 各行业 ΔPB 的预测值。

设定同样的回测条件，分别测试高 ΔPB 组合和低 ΔPB 组合，即“拔估值”组合和“杀估值”组合。结果显示，相较于行业等权基准，拔估值组合的年化收益仅提升 2.31 pct，但最大回撤却提升 7.17 pct，因而无法作为一个长期有效的独立策略；反观杀估值组合的负向超额收益高达 9.97%，最大回撤提升 15.16 pct，说明空头效应明显，但由于 A 股做空交易受到较大约束，因而也无法独立使用。

图表35：ΔPB 策略回测净值曲线



资料来源：Wind，华泰研究

图表36：ΔPB 策略回测业绩表现

行业组合	年化收益	年化波动	夏普比率	最大回撤	卡玛比率	超额胜率	年化换手
行业等权组合	2.96%	18.79%	0.16	-33.96%	0.09	/	/
拔估值组合	5.27%	21.65%	0.24	-41.13%	0.13	53.42%	单边 4.59 倍
杀估值组合	-4.70%	20.14%	-0.23	-49.12%	-0.10	32.88%	单边 4.53 倍

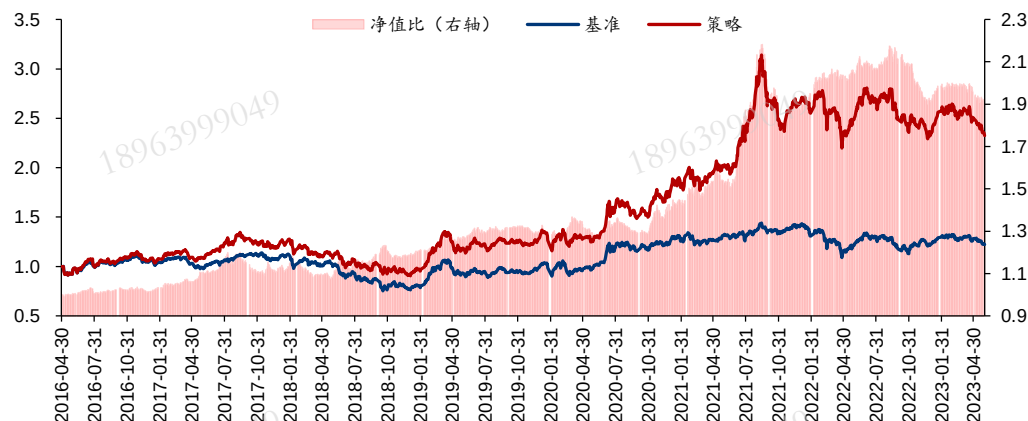
资料来源：Wind，华泰研究

虽然无法使用 ΔPB 因子构建独立策略，但可以考虑用 ΔPB 因子去增强 Δg 策略。具体来说，当 Δg 和 ΔPB 同时大于 0，对应戴维斯双击机会；当 Δg 和 ΔPB 同时小于 0，对应戴维斯双杀风险。于是，我们设计了以下复合因子：

$$D = \begin{cases} \Delta g \times (1 + \Delta PB)^2 & \Delta g \geq 0 \\ \Delta g \div (1 + \Delta PB)^2 & \Delta g < 0 \end{cases}$$

当 $\Delta g \geq 0$ 时，正的 ΔPB 可以进一步放大 Δg 因子；当 $\Delta g < 0$ 时，负的 ΔPB 可以进一步缩小 Δg 因子；当 Δg 和 ΔPB 符号不一致时，两者部分抵消。所以复合因子相当于在 Δg 策略的基础上，进一步突出了戴维斯双击机会和戴维斯双杀风险。设定同样的回测条件，结果显示，戴维斯双击策略的年化超额收益为 10.06%，相较于 Δg 策略提升了 1.42 pct，最大回撤也有小幅下降。

图表37：戴维斯双击策略回测净值曲线



资料来源：Wind，华泰研究

图表38：戴维斯双击策略回测业绩表现

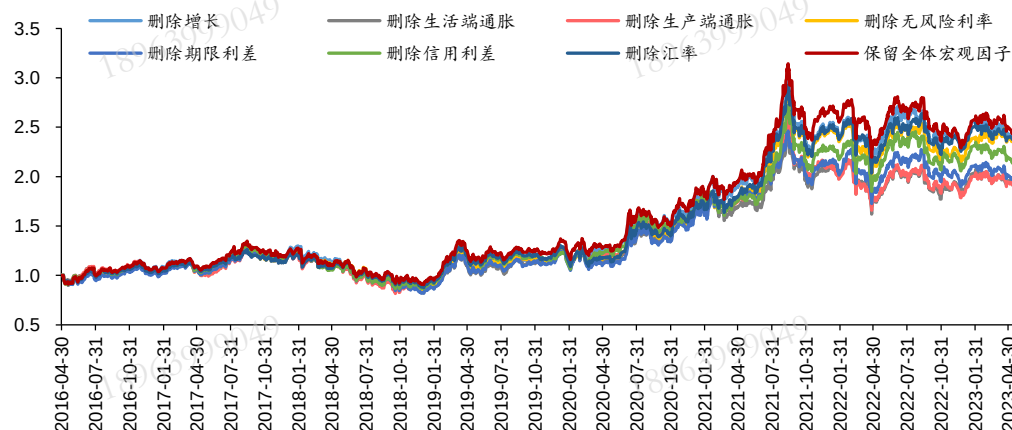
行业组合	年化收益	年化波动	夏普比率	最大回撤	卡玛比率	超额胜率	年化换手
行业等权组合	2.96%	18.79%	0.16	-33.96%	0.09	/	/
戴维斯双击策略	13.02%	22.73%	0.57	-32.71%	0.40	61.18%	单边 3.25 倍

资料来源：Wind，华泰研究

高频宏观因子体系的冗余性检验

最后一小节对高频宏观因子体系的完备性和冗余性进行补充说明。对于完备性，我们暂时无法做出明确的判断，如果后续研究发现了遗漏的宏观维度，我们将重复上文的回测，来检验新的宏观因子对不同资产的解释力度。对于冗余性，我们依次删除单个宏观因子，用剩下的宏观因子复现戴维斯双击策略，并和保留全体宏观因子的策略表现进行对比。结果显示，无论删除哪一个宏观因子，策略效果都会变差，说明本研究构建的高频宏观因子体系并不存在严重的冗余性问题。

图表39：删除单个宏观因子后戴维斯双击策略净值曲线变化



资料来源：Wind，华泰研究

图表40： 删除单个宏观因子后戴维斯双击策略业绩表现对比

行业组合	年化收益	年化波动	夏普比率	最大回撤	卡玛比率	超额胜率	年化换手
删除增长	12.54%	22.71%	0.55	-34.61%	0.36	60.27%	单边 2.86 倍
删除生活端通胀	9.16%	22.20%	0.41	-35.20%	0.26	57.53%	单边 3.42 倍
删除生产端通胀	9.10%	22.34%	0.41	-35.51%	0.26	54.79%	单边 3.05 倍
删除无风险利率	12.48%	22.32%	0.56	-34.21%	0.36	57.53%	单边 3.29 倍
删除信用利差	9.63%	22.53%	0.43	-35.82%	0.27	60.27%	单边 3.34 倍
删除期限利差	10.89%	23.01%	0.47	-34.66%	0.31	57.53%	单边 3.28 倍
删除汇率	12.41%	22.33%	0.56	-30.78%	0.40	58.90%	单边 3.53 倍
保留全体宏观因子	13.02%	22.73%	0.57	-32.71%	0.40	61.18%	单边 3.25 倍

资料来源：Wind，华泰研究

参考文献

- [1] Kelley G., Kinlaw W., and Thomas R. Practical Applications for Factor Based Asset Allocation[R]. SSGA, 2014.
- [2] Raol J. How Macro Factors Can Aid Asset Allocation[R]. Invesco, 2017.

风险提示

构建高频宏观因子的前提条件是相对稳定的宏观-大类资产映射关系，历史规律或失效；宏观环境对行业盈利能力和估值水平的影响可能随着行业所处生命周期不同阶段而改变；报告中涉及到的具体行业不代表任何投资意见，请投资者谨慎、理性地看待。

免责声明

分析师声明

本人，林晓明、徐特，兹证明本报告所表达的观点准确地反映了分析师对标的证券或发行人的个人意见；彼以往、现在或未来并无就其研究报告所提供的具体建议或所表达的意见直接或间接收取任何报酬。

一般声明及披露

本报告由华泰证券股份有限公司（已具备中国证监会批准的证券投资咨询业务资格，以下简称“本公司”）制作。本报告所载资料是仅供接收人的严格保密资料。本报告仅供本公司及其客户和其关联机构使用。本公司不因接收人收到本报告而视其为客户。

本报告基于本公司认为可靠的、已公开的信息编制，但本公司及其关联机构（以下统称为“华泰”）对该等信息的准确性及完整性不作任何保证。

本报告所载的意见、评估及预测仅反映报告发布当日的观点和判断。在不同时期，华泰可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。同时，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。以往表现并不能指引未来，未来回报并不能得到保证，并存在损失本金的可能。华泰不保证本报告所含信息保持在最新状态。华泰对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

本公司不是 FINRA 的注册会员，其研究分析师亦没有注册为 FINRA 的研究分析师/不具有 FINRA 分析师的注册资格。

华泰力求报告内容客观、公正，但本报告所载的观点、结论和建议仅供参考，不构成购买或出售所述证券的要约或招揽。该等观点、建议并未考虑到个别投资者的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对客户私人投资建议。投资者应当充分考虑自身特定状况，并完整理解和使用本报告内容，不应视本报告为做出投资决策的唯一因素。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，华泰及作者均不承担任何法律责任。任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。

除非另行说明，本报告中所引用的关于业绩的数据代表过往表现，过往的业绩表现不应作为日后回报的预示。华泰不承诺也不保证任何预示的回报会得以实现，分析中所做的预测可能是基于相应的假设，任何假设的变化可能会显著影响所预测的回报。

华泰及作者在自身所知情的范围内，与本报告所指的证券或投资标的不存在法律禁止的利害关系。在法律许可的情况下，华泰可能会持有报告中提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，为该公司提供投资银行、财务顾问或者金融产品等相关服务或向该公司招揽业务。

华泰的销售人员、交易人员或其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。华泰没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。华泰的资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。投资者应当考虑到华泰及/或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突。投资者请勿将本报告视为投资或其他决定的唯一信赖依据。有关该方面的具体披露请参照本报告尾部。

本报告并非意图发送、发布给在当地法律或监管规则下不允许向其发送、发布的机构或人员，也并非意图发送、发布给因可得到、使用本报告的行为而使华泰违反或受制于当地法律或监管规则的机构或人员。

本报告版权仅为本公司所有。未经本公司书面许可，任何机构或个人不得以翻版、复制、发表、引用或再次分发他人（无论整份或部分）等任何形式侵犯本公司版权。如征得本公司同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并需在使用前获取独立的法律意见，以确定该引用、刊发符合当地适用法规的要求，同时注明出处为“华泰证券研究所”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。本公司保留追究相关责任的权利。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。

中国香港

本报告由华泰证券股份有限公司制作，在香港由华泰金融控股（香港）有限公司向符合《证券及期货条例》及其附属法律规定的机构投资者和专业投资者的客户进行分发。华泰金融控股（香港）有限公司受香港证券及期货事务监察委员会监管，是华泰国际金融控股有限公司的全资子公司，后者为华泰证券股份有限公司的全资子公司。在香港获得本报告的人员若有任何有关本报告的问题，请与华泰金融控股（香港）有限公司联系。

香港-重要监管披露

- 华泰金融控股（香港）有限公司的雇员或其关联人士没有担任本报告中提及的公司或发行人的高级人员。
- 有关重要的披露信息，请参华泰金融控股（香港）有限公司的网页 https://www.htsc.com.hk/stock_disclosure 其他信息请参见下方 “美国-重要监管披露”。

美国

在美国本报告由华泰证券（美国）有限公司向符合美国监管规定的机构投资者进行发表与分发。华泰证券（美国）有限公司是美国注册经纪商和美国金融业监管局（FINRA）的注册会员。对于其在美国分发的研究报告，华泰证券（美国）有限公司根据《1934年证券交易法》（修订版）第15a-6条规定以及美国证券交易委员会人员解释，对本研究报告内容负责。华泰证券（美国）有限公司联营公司的分析师不具有美国金融监管（FINRA）分析师的注册资格，可能不属于华泰证券（美国）有限公司的关联人员，因此可能不受 FINRA 关于分析师与标的公司沟通、公开露面和所持交易证券的限制。华泰证券（美国）有限公司是华泰国际金融控股有限公司的全资子公司，后者为华泰证券股份有限公司的全资子公司。任何直接从华泰证券（美国）有限公司收到此报告并希望就本报告所述任何证券进行交易的人士，应通过华泰证券（美国）有限公司进行交易。

美国-重要监管披露

- 分析师林晓明、徐特本人及相关人士并不担任本报告所提及的标的证券或发行人的高级人员、董事或顾问。分析师及相关人士与本报告所提及的标的证券或发行人并无任何相关财务利益。本披露中所提及的“相关人士”包括 FINRA 定义下分析师的家庭成员。分析师根据华泰证券的整体收入和盈利能力获得薪酬，包括源自公司投资银行业务的收入。
- 华泰证券股份有限公司、其子公司和/或其联营公司，及/或不时会以自身或代理形式向客户出售及购买华泰证券研究所覆盖公司的证券/衍生工具，包括股票及债券（包括衍生品）华泰证券研究所覆盖公司的证券/衍生工具，包括股票及债券（包括衍生品）。
- 华泰证券股份有限公司、其子公司和/或其联营公司，及/或其高级管理层、董事和雇员可能会持有本报告中所提到的任何证券（或任何相关投资）头寸，并可能不时进行增持或减持该证券（或投资）。因此，投资者应该意识到可能存在利益冲突。

评级说明

投资评级基于分析师对报告发布日后 6 至 12 个月内行业或公司回报潜力（含此期间的股息回报）相对基准表现的预期（A 股市场基准为沪深 300 指数，香港市场基准为恒生指数，美国市场基准为标普 500 指数），具体如下：

行业评级

增持：预计行业股票指数超越基准

中性：预计行业股票指数基本与基准持平

减持：预计行业股票指数明显弱于基准

公司评级

买入：预计股价超越基准 15%以上

增持：预计股价超越基准 5%~15%

持有：预计股价相对基准波动在-15%~5%之间

卖出：预计股价弱于基准 15%以上

暂停评级：已暂停评级、目标价及预测，以遵守适用法规及/或公司政策

无评级：股票不在常规研究覆盖范围内。投资者不应期待华泰提供该等证券及/或公司相关的持续或补充信息

法律实体披露

中国：华泰证券股份有限公司具有中国证监会核准的“证券投资咨询”业务资格，经营许可证编号为：91320000704041011J

香港：华泰金融控股（香港）有限公司具有香港证监会核准的“就证券提供意见”业务资格，经营许可证编号为：AOK809

美国：华泰证券（美国）有限公司为美国金融业监管局（FINRA）成员，具有在美国开展经纪交易商业业务的资格，经营业务许可编号为：CRD#:298809/SEC#:8-70231

华泰证券股份有限公司

南京

南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场1号楼/邮政编码：210019

电话：86 25 83389999/传真：86 25 83387521

电子邮件：ht-rd@htsc.com

深圳

深圳市福田区益田路5999号基金大厦10楼/邮政编码：518017

电话：86 755 82493932/传真：86 755 82492062

电子邮件：ht-rd@htsc.com

华泰金融控股（香港）有限公司

香港中环皇后大道中99号中环中心58楼5808-12室

电话：+852-3658-6000/传真：+852-2169-0770

电子邮件：research@htsc.com

http://www.htsc.com.hk

华泰证券（美国）有限公司

美国纽约公园大道280号21楼东（纽约10017）

电话：+212-763-8160/传真：+917-725-9702

电子邮件：Huatai@htsc-us.com

http://www.htsc-us.com

©版权所有2023年华泰证券股份有限公司

北京

北京市西城区太平桥大街丰盛胡同28号太平洋保险大厦A座18层/

邮政编码：100032

电话：86 10 63211166/传真：86 10 63211275

电子邮件：ht-rd@htsc.com

上海

上海市浦东新区东方路18号保利广场E栋23楼/邮政编码：200120

电话：86 21 28972098/传真：86 21 28972068

电子邮件：ht-rd@htsc.com